# 1. Orthogonalreihen und Integraltransformationen

## 1.1. Fourierpolynom

**Periode** betragsmäßig kleinste Zahl, wo sich die Funktion $\forall t$ wiederholt, z.B. $f(t) = \cos(k\omega t) + i\sin(k\omega t)$ wiederholt sich für $|k|\omega T_k = 2\pi \Rightarrow T_k = \frac{2\pi}{|k|\omega}$

**T-periodisch** Falls $f(t+T) = f(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$

**Kreisfrequenz** $\omega = \frac{2\pi}{T}$ mit Periode $T$

Sei $\omega > 0, c_k \in \mathbb{C}, -n \leq k \leq n, n \in \mathbb{N}$. Dann heißt

$$S_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\omega t}, t \in \mathbb{R}$$

Fourierpolynom bzw. trigonometrisches Polynom.

### 1.1.1 Eigenschaften

- $T_1$ ist die größte auftretende Periode aller Summanden $\Rightarrow S_n$ ist $T_1$-periodisch
- $T_k = \frac{T_1}{|k|}$
- $\omega$ ist für alle Summanden gleich, $k$ variiert

## 1.2. Fourierreihe

Jedes Fourierpolynom ist gleichzeitig eine Fourierreihe, wenn man alle nicht benötigten $c_k = 0$ setzt.

$$S_f(t) = \lim_{n\to\infty} S_n(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega t}$$

### 1.2.1 Bestimmung der Fourierkoeffizienten

Sei eine $T$-periodische Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ gegeben und $k \in \mathbb{Z}$. Dann heißt

$$c_k = \frac{1}{T}\int_a^{a+T} f(t)e^{-ik\omega t}\,\mathrm{d}t, \quad a \text{ bel.}$$

der $k$-te Fourierkoeffizient von $f$.

**Fourierspektrum** Familie $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ aller Fourierkoeffizienten. Beschreibt Amplituden und Phasenverschiebungen der Teilschwingungen in $f$.

### 1.2.2 Konvergenz der Fourierreihe

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ ist stückweise stetig, falls $\forall t \in \mathbb{R}$ die rechts- und linksseitigen Grenzwerte existieren und $f$ auf jedem beschränkten Interval nur in endlich vielen Punkten unstetig ist (Sprungstellen)

$f$ stückweise stetig ist stückweise stetig differenzierbar, falls $f$ auf jedem beschränkten Intervall nur in endlich vielen Punkten nicht stetig differenzierbar ist und die rechts- und linksseitigen Grenzwerte von $f'$ auch existieren:

$$f'(t^{\pm}) = \lim_{h\to 0^{\pm}} f'(t \pm h)$$

Sei $f$ stückweise stetig differenzierbar:

**Punktweise Konvergenz** Fourierreihe konvergiert $\forall t$ gegen $\frac{f(t^-)+f(t^+)}{2}$

**Gleichmäßige Konvergenz** Auf jedem abgeschlossenen Intervall ohne Sprungstellen konvergiert die Fourierreihe gegen $f$

### 1.2.3 Umrechnung zu sin-/cos-Darstellung

$$S_f(t) = \frac{a_0}{2} + \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos(k\omega t) + b_k\sin(k\omega t))$$

mit $k \in \mathbb{N}$:

$$a_0 = 2c_0 \quad a_k = c_k + c_{-k} \quad b_k = i(c_k - c_{-k})$$

bzw.

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega t)\,\mathrm{d}t \quad k \in \mathbb{N}_0$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(k\omega t)\,\mathrm{d}t \quad k \in \mathbb{N}$$

Falls $f$ reel: $c_{-k} = \overline{c_k}$,

$$a_0 = 2c_0 \quad a_k = 2\,\mathrm{Re}\{c_k\} \quad b_k = -2\,\mathrm{Im}\{c_k\}$$

Bei $T$-periodischem $f$:
$f$ gerade $\Leftrightarrow f(\frac{T}{2}+t) = f(\frac{T}{2}-t)$
$f$ ungerade $\Leftrightarrow f(\frac{T}{2}+t) = -f(\frac{T}{2}-t)$
Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ $T$-periodisch. Sei $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ das Fourierspektrum von $f$ und $\{d_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ von $g$

### 1.2.4 Eigenschaften

- $f$ gerade $\Rightarrow c_k = c_{-k}$ bzw. $b_k = 0\ \forall k \in \mathbb{N}$. Fourierreihe besteht nur aus cos-Termen
- $f$ ungerade $\Rightarrow c_k = -c_{-k}$ bzw. $a_k = 0\ \forall k \in \mathbb{N}_0$. Fourierreihe besteht nur aus sin-Termen
- Das Fourierspektrum von $\alpha f(t) + \beta g(t)$ ist $\{\alpha c_k + \beta d_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $\overline{f(t)}$ ist $\{\overline{c_{-k}}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(-t)$ ist $\{c_{-k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(t+a)$ (Verschiebung im Zeitbereich) ist $\{e^{ik\omega a}c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $e^{in\omega t}f(t) \quad n \in \mathbb{Z}$ (Amplitudenmodulation) ist $\{c_{k-n}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(\gamma t)$ (Streckung) ist $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei $f$ stetig und $f'$ stückweise stetig: Das Fourierspektrum von $f'(t)$ ist $\{ik\omega c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei $f$ stückweise stetig mit $c_0 = 0$: Das Fourierspektrum von $F(t) = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$ ist

$$s_k = \begin{cases} -\frac{1}{T}\int_0^T tf(t)\,\mathrm{d}t & k = 0 \\ \frac{c_k}{ik\omega} & k \neq 0 \end{cases}$$

- Sei $f$ stückweise stetig und $N < \infty$ Sprungstellen auf $[0,T)$ und dazwischen stetig diffb.. $f'$ außerhalb der Sprungstellen hat das Fourierspektrum

$$d_k = ik\omega c_k - \frac{1}{T}\sum_{j=1}^{N}(f(t_j^+) - f(t_j^-))e^{-ik\omega t_j}$$

Falls $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gilt

- $f$ gerade $\Rightarrow c_k \in \mathbb{R}$
- $f$ ungerade $\Rightarrow c_k \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$

### 1.2.5 Eigenschaften des Fourierspektrums

Je öfter $f$ differenzierbar ist, desto schneller fallen die $c_k$-Terme ab.

- $f$ stückweise stetig mit endlich vielen Sprungstellen auf $[0,T] \Leftrightarrow |c_k| \leq C$ (Fourierkoeffizienten beschränkt)
- $f$ stückweise stetig mit endlich vielen Sprungstellen auf $[0,T]$ und dazwischen stetig diffb. $\Leftrightarrow$ Fourierkoeffizienten von $f'$ beschränkt $|d_k| \leq M \Rightarrow |c_k| \leq \frac{C}{|k|},\ C = \frac{1}{\omega}(M + \frac{1}{T}\sum_{j=1}^{N}\Delta_j)$
- $f$ stetig mit stetigen Ableitungen $f', f'', f^{(m-2)}, f^{(m-1)}$ stückweise stetig diffb. $\Leftrightarrow |c_k| \leq \frac{C}{|k|^m}$

### 1.2.6 Orthogonalreihenrelationen

Für $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\frac{1}{T}\int_0^T e^{ik_1\omega t}e^{-ik_2\omega t}\,\mathrm{d}t = \delta_{k_1,k_2} = \begin{cases} 1, & k_1 = k_2 \\ 0, & k_1 \neq k_2 \end{cases}$$

$\Rightarrow f_k(t) = e^{ik\omega t}$ hat Fourierspektrum $c_{k'} = \delta_{k,k'}\ \forall k' \in \mathbb{Z}$

## 1.3. Faltung

Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ T-periodisch und stückweise stetig

$$(f * g)(t) = \frac{1}{T}\int_0^T f(t-s)g(s)\,\mathrm{d}s$$

Rechenregeln wie Multiplikation

### 1.3.1 Eigenschaften

- $(e^{ik\omega t} * f)(t) = c_k e^{ik\omega t} \Rightarrow k$-te Teilschwingung der Fourierreihe von $f$
- $(f * g)(t)$ ist stetig
- Das Fourierspektrum von $(f * g)(t)$ ist $\{c_k d_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$

## 1.4. LTI-Systeme

### 1.4.1 Impulsantwort

- Sei $a_m \neq 0$ und $y$ die Lösung (Output) der Differentialgleichung $L[y](t) = a_m y^{(m)} + a_{m-1}y^{(m-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = x$ mit $x$ $T$-periodischer Input. Sei $P(ik\omega) = a_m(ik\omega)^m + \ldots + a_1(ik\omega) + a_0 \neq 0$. Dann ist $x \mapsto y$ ein $T$-periodisches LTI-System mit Frequenzgang $d_k = \frac{1}{a_m(ik\omega)^m+\ldots+a_1(ik\omega)+a_0}$ und Impulsantwort $h_T(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} d_k e^{ik\omega t}$
- Sei $L[h](t) = 0$, $P(ik\omega) \neq 0$, $h$ bel. oft stetig diffb. und

$$h(0^+) = h(T^-)$$
$$h'(0^+) = h'(T^-)$$
$$\vdots$$
$$h^{(m-2)}(0^+) = h^{(m-2)}(T^-)$$
$$h^{(m-1)}(0^+) = h^{(m-1)}(T^-) + \frac{T}{a_m}$$

. Dann ist $h_T$ die Impulsantwort des LTI-Systems

**Beispiel**

1. System gegeben durch
$$\frac{1}{4}y'(t) + y(t) = x(t)$$
2. Umschreiben zu $L[h](t)$:
$$\frac{1}{4}h'(t) + h(t) = 0$$
3. Diese DGL Lösen $\Rightarrow h(t) = ce^{-4t}$
4. $h$ ist bel. oft stetig diffb. und $m = 1$. Daraus folgt
$$h(0^+) = c \quad h(2\pi^-) = ce^{-8\pi} \Rightarrow c = ce^{-8\pi} + \frac{T}{a_1}$$
5. Auflösen nach $c$ ergibt die Impulsantwort
$$h(t) = \underbrace{\frac{8\pi}{1-e^{-8\pi}}}_{c}e^{-4t}$$

### 1.4.2 Resonanz

$P(ik\omega) = 0$ für bestimmte $k \in \mathbb{Z}$

- Im Resonanzfall gibt es $T$-periodische Inputs $x$, die in nicht $T$-periodischen Outputs $y$ resultieren
- Keine eindeutige Lösung

## 1.5. Hilberträume

Ein (komplexer) Hilbertraum $\mathcal{H}$ ist ein $\mathbb{C}^n$-Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathcal{H}\times\mathcal{H} \to \mathbb{C}$, so dass $\mathcal{H}$ bzgl. der induzierten Norm $||v|| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$ vollständig ist.

### 1.5.1 Skalarprodukt im $\mathbb{C}^n$-Vektorraum $\mathcal{V}$

- Linearität im 2. Argument
$$\langle v, \alpha u + \beta w\rangle = \alpha\langle v, u\rangle + \beta\langle v, w\rangle$$
- Hermitizität
$$\langle v, w\rangle = \overline{\langle w, v\rangle}$$
- Positive Definitheit
$$\langle v, v\rangle > 0\ \forall v \in \mathcal{V}\setminus\{0\} \qquad \langle v, v\rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$$

### 1.5.2 Prä-Hilbertraum stückweise stetiger Funktionen

Sei $T > 0$. Der Vektorraum

$$\mathcal{V} := \{f : [0,T] \to \mathbb{C} |\ \text{f stückweise stetig}\}$$

mit dem Skalarprodukt

$$\langle f, g\rangle := \frac{1}{T}\int_0^T \overline{f(t)}g(t)\,\mathrm{d}t$$

ist ein nicht-vollständiger (Prä-)Hilbertraum

## 1.6. Orthonormalsysteme

Die Funktionen $e_k(t) = e^{ik\omega t}$ bilden im Raum der komplexen Funktionen ein Orthonormalsystem, da gleichzeitig

$$\langle e_j, e_k\rangle = \delta_{j,k}$$

### 1.6.1 Folgerungen

- $\forall n \in \mathbb{N}_0, \forall\{\gamma_k\}_{k=-n}^{k=n} \subset \mathbb{C}$ gilt
$$\left\|\sum_{k=-n}^{n}\gamma_k e_k\right\|^2 = \sum_{k=-n}^{n}|\gamma_k|^2$$
- $\forall f \in \mathcal{H}$ und jede endliche Teilmenge $\Omega \subset \mathbb{Z}$ gilt
$$\sum_{j\in\Omega}|\langle e_j, f\rangle|^2 \leq ||f||^2$$
- Für $f \in \mathcal{H}$ sei
$$S_f^n = \sum_{k=-n}^{n} c_k e_k \qquad c_k = \langle e_k, f\rangle.$$
Dann gilt
$$||f||^2 = ||S_f^n||^2 + ||f - S_f^n||^2$$

### 1.6.2 Vollständigkeit

Ein Orthonormalsystem und Hilbertraum gilt als vollständig, wenn gilt

$$\langle e_k, f\rangle = 0 \forall k \in \mathbb{Z} \Longrightarrow f = 0$$

**Äquivalente Aussagen**

- $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ ist ein vollständiges Orthonormalsystem.
- $$f = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=-n}^{n}\langle e_k, f\rangle e_k \quad \forall f \in \mathcal{H}$$
- Es gilt die Parseval-Identität
$$||f||^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}}|\langle e_k, f\rangle|^2$$

**1.6.3 Fourierreihenkonvergenz im quadratischen Mittel**
Für vollständige Orthonormalsysteme gilt, dass jede stückweise stetige, $T$-periodische Funktion

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{T}\int_0^T |f(t) - \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\omega t}|^2 \,\mathrm{d}t = 0$$

Nach Parseval-Bessel-Gleichung gilt dann

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} |c_k|^2 = \frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2 \,\mathrm{d}t$$

Fourierreihen, die diese Bedingung erfüllen, sind eindeutig. Falls $f, g$ das identische Fourierspektrum haben, so gilt $f(t) = g(t)$

## 1.7. Fouriertransformation auf $\mathbb{R}$

Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. Die Fouriertransformierte von $f$ ist

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$$

Die inverse Fouriertransformierte von $f$ ist

$$\mathcal{F}^{-1}[f](t) = \check{f}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

**1.7.1 Absolute|Quadratische Integrierbarkeit**

$$||f||_{1|2} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t\right)^{1/2} < \infty.$$

Man schreibt $L^{1|2}(\mathbb{R})$ für die Menge der absolut|quadratisch integrierbaren Funktionen.

**1.7.2 Fourier-Umkehrsatz/Integraltheorem**
Sei $f \in L^1(\mathbb{R})$ stückweise stetig diffb., dann gilt

$$\check{\hat{f}}(t) = \frac{1}{2}(f(t^+) + f(t^-))$$

und $f(t) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}](t) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f]](t)$ an jeder Stetigkeitsstelle

**1.7.3 Parseval-Plancherel-Gleichung**
Falls $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, dann gilt

$$\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t}_{\text{Gesamtenergie von } f} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{|\hat{f}(\omega)|^2}_{\text{Energiedichtespektrum}}\,\mathrm{d}\omega$$

**1.7.4 Eigenschaften**

- $\hat{f}(\omega)$ gibt an, mit welcher Amplitude und Phasenverschiebung die Schwingung $e^{i\omega t}$ im Signal $f(t)$ vorkommt
- $f \in L^1(\mathbb{R}) \implies$ es existiert die (inverse) Fouriertransformierte von $f$
- $f \in L^1(\mathbb{R})$. $\hat{f}, \check{f}$ sind gleichmäßig stetig mit $|\hat{f}(\omega)| \le ||f||_1 \quad |\check{f}(t)| \le \frac{1}{2\pi}||f||_1$
-
  - $\mathcal{F}\{\overline{f(t)}\} = \overline{\hat{f}(-\omega)}$
  - $\mathcal{F}\{f(-t)\} = \hat{f}(-\omega)$
  - $\mathcal{F}\{f(t+a)\} = \hat{f}(\omega)e^{i\omega a}$
  - $\mathcal{F}\{e^{i\theta t}f(t)\} = \hat{f}(\omega - \theta)$
  - $\mathcal{F}\{f(ct)\} = \frac{1}{|c|}\hat{f}(\frac{\omega}{c})$
- Sei $F \in L^1(\mathbb{R})$ stückweise stetig mit endl. vielen Sprungstellen $t_1 < t_N$ und dazwischens stetig diffb mit $f' \in L^1(\mathbb{R})$. Dann hat $f'$ die Spektraldichte

$$\hat{f'}(\omega) = i\omega\hat{f}(\omega) - \sum_{k=1}^{N}(f(t_k^+) - f(t_k^-))e^{-i\omega t_k}$$